- စိုက်နည်းစနစ်များ

စပါးအခြောက်တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးနည်း (Dry Direct Seeding)



စပါးအခြောက်တိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်နည်းစနစ်အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေကြီးကွင်း၊ ရေနက်ကွင်းများ၌ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေခက်ခဲသော (သို့)အကန့်အသတ်ရှိနေသော ဒေသများ၊ ရေကြီးနစ်မြုပ်ဒေသများ၊ လယ်သီးထပ်စောလျင်စွာ စိုက်ပျိုးလိုသောဒေသများ၊ လုပ်သားအင်အား ခက်ခဲသောဒေသများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အား စနစ်တကျလိုက်နာပါက စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သော စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးနည်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

လုပ်အားသက်သာစေသည်။ မြေပြုပြင်ခြင်းအတွက် ရေသုံးစွဲမှုလျော့နည်းစေသည်။ ပျိုးနှုတ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခြင်း မပြုလုပ်ရသည့်အတွက် အပင်ထိခိုက်မှုမရှိပါ။ အစောပိုင်း မိုးရွာသွန်းသည့်မိုးရေကို အသုံးပြုစိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် ရိတ်သိမ်းချိန် စောစေပါသည်။



၁။စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မြေပြုပြင်ခြင်း

ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် အပင်ပေါက်စွမ်းအားကောင်းပြီး၊ အထွက်ကောင်းမျိုးသန့် စပါးမျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။ အခြောက်ထယ်ထိုးထွန်မွေပါ။ ပေါင်းမြက်ကင်းစင်ရန်အတွက် ထယ်ထိုး၍ ထွန်ရေးညက်သည်အထိ ဆောင်ရွက်ပါ။ (၁၀)ပေခြား စိမ့်မြောင်းပတ်မြောင်းပြုလုပ်ပါ။ ကန်သင်းလုံအောင်ပြုလုပ်ပါ။

၂။မျိုးစေ့ချခြင်း

တစ်ဧကအတွက် မျိုးသန့်စပါးမျိုးစေ့ (၁-၂)တင်း အသုံးပြုရမည်။ မျိုးစေ့ကို မျိုးညှောင့်မဖောက်ဘဲ ကြဲပက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အတန်းလိုက်မျိုးစေ့ချခြင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ထွန်ကြောင်းများဖော်ပြီး မျိုးစေ့ချခြင်း ဆောင်ရွက်ပါက အတန်းလိုက်ဖြစ်၍ ပေါင်းနှိမ်နင်းရန် လွယ်ကူပါသည်။ မျိုးစေ့ချရာတွင် လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) စက်ဖြင့်ဖြစ်စေဆောင်ရွက်ပါ။ ကြွက်၊ငှက်တိရိစ္ဆာန်များ ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အစေ့ချပြီးနောက် မြေကိုလုံအောင်ဖုံးအုပ်ပါ။ မျိုးစေ့ချပြီးနောက် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပါကအပင်ပေါက်နှုန်း ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ အပင်ပေါက်ပြီးနောက် တစ်လအတွင်း ကောက်ပင်ဖာခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အရန်ပျိုးထောင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။



၃။မြေဩဇာကျွေးခြင်း

နွားချေးဆွေးနှင့် သဘာဝမြေဩဇာကို မြေခံအဖြစ် သုံးစွဲပါ။ ပုလဲဓါတ်မြေဩဇာအား အပင်ပွားစီးချိန်နှင့် အနှံမထွက်မီ(၅)ရက်အလိုတွင် အိတ်ဝက်စီ (တစ်အိတ်/၈ကန့်)ထည့်သွင်းပါ။ မို့ကပ်ချိန်တွင် ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာ တစ်၈ကတစ်စိတ်(၁/၄အိတ်)/၈ကန့် ထည့်သွင်းပေးပါ။ မြေဆီလွှာဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် မြေဆီလွှာစမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော နှုန်းထားအတိုင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

၄။ရေသွင်းရေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းမြက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

အပင်ပေါက်ပြီးနောက် (၂)ပတ်အတွင်း အပင်ငယ်များ ရေမမြုပ်စေရန် သတိပြုရမည်။ ရေသွင်းရေထုတ်ကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ မို့ကပ်ချိန်နှင့် ရင့်မှည့်ချိန်အကြားတွင် သွင်းရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်လိုပါသည်။ ရိတ်သိမ်းရာတွင် လွယ်ကူစေရန် ပန်းပွင့်စုံပြီးနောက် (၂၀-၂၅)ရက်အတွင်း ရေထုတ်ပေးရပါမည်။ ပေါင်းမြက်ထူထပ်ပါက စပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့်အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ပေါင်းနှိမ်နင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြေကိုကောင်းစွာပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းမြက်များအားနှိမ်နင်းနိုင်သည်။ အစိုစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပေါင်းပေါက်ရောက်မှုများနိုင်၍ ပေါင်းနှိမ်နင်းခြင်းကို လက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပေါင်းသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ ပေါင်းပင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပေါင်းသတ်ဆေးကို ဆေးညွှန်းအတိုင်း တိကျစွာ အသုံးပြုပါ။



၅။ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှုရှိ/မရှိကို အမြဲမပြတ် ကွင်းဆင်းကင်းထောက်စစ်ဆေးပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။ ပိုးမွှားရောဂါများ ရှင်သန်ခိုအောင်းရာနေရာဖြစ်သော ပေါင်းပင်နှင့် ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။ ကြွက်ကြောင့် သီးနှံလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန်အတွက် စိုက်ခင်း၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခြုံနွယ်များကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကြွက်ထောင်ချောက်ထောင်ခြင်း၊ ကြွက်ကပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။



၆။ ရိတ်သိမ်းခြင်း

စပါးနှံ၏ (၈၀-၈၅)ရာခိုင်နှုန်း ရင့်မှည့်ချိန် (မောင်းညှိချိန်)တွင် အလေအလွင့်အနည်းဆုံး နည်းလမ်းဖြင့် ရိတ်သိမ်းပြီး ချက်ချင်းချေလှေ့၍ အခြောက်ခံပါ။ စပါးအစိုဓါတ်သည် မျိုးအတွက်(၁၃)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စားသုံးမည့်စပါးအတွက် (၁၄)ရာခိုင်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။

(Wet Direct Seeding) စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ(အစို)စိုက်ပျိုးနည်း

ရေကြီးကွင်းရေနက်ကွင်းများနှင့် သဲဆန်ကုန်းကြောဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်သောနည်း ဖြစ်သည်။စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချ(အစို) စိုက်ပျိုးနည်းသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌ နွေစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် အဓိကအသုံးပြုကြပြီးမိုးစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ရေကြီးကွင်း၊ရေနက်ကွင်းများတွင်ရေမဝင်ရောက်မီကြိုတင်စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးနည်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

ပျိုးနှုတ်ခြင်း၊ရွှေ့ပြောင်း စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပါသည်။ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခြင်း မပြုလုပ်ရသည့်အတွက် အပင်ထိခိုက်မှုမရှိစေပါ။ အစိုမျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးခြင်းသည် အခြောက်မျိုးစေ့ချ စိုက်ပျိုးခြင်းထက် အပင်ပေါက်ရောက်ဖြစ်ထွန်းမှု သေချာစေပါသည်။ မြေဆီလွှာရုပ်ဂုဏ်သတ္တိကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ မျိုးတူပါက ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးခြင်းထက် ရိတ်သိမ်းချိန်(၇-၁၀)ရက်ခန့် စောနိုင်ပါသည်။



၁။ စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မြေပြုပြင်ခြင်း

ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် အပင်ပေါက်စွမ်းအားကောင်းပြီး၊ အထွက်ကောင်းမျိုးသန့်စပါးမျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။ စိုက်ခင်းအားပုံမှန်အတိုင်း ထယ်ရေးနက်နက်နှင့်ထွန်ရေးညက်ညက် ထွန်ယက်ပါ။ မျိုးစေ့ချရန် သင့်တော်သော မြေအစိုခါတ်ရှိချိန်တွင် မြေခံမြေဩဇာထည့်သွင်း၍ ကြမ်းတုံးရိုက်မြေညှိပါ။ စိုက်ခင်းသမန်းမြေညီညာပြီးရေပြောင်စင်အောင် ထုတ်ပြီးမှ စိုက်ပျိုးရမည်။ (စိမ့်မြောင်း၊ပတ်မြောင်းများ ပြုလုပ်ထားရမည်။)

၂။ မျိုးစေ့ချခြင်း

တစ်ဧကအတွက် မျိုးသန့်စပါးမျိုးစေ့ (၁.၀-၁.၅)တင်း အသုံးပြုရမည်။ စပါးစေ့များကို (၂၄) နာရီကြာ ရေစိမ်၍ ရေပေါ်ပေါ်သောမျိုးစေ့များကို ဖယ်ရှားကာ(၂၄)နာရီကြာမျိုးအုပ်ရမည်။ မျိုးစပါးကို စာပါးစပ်ပြူအနေအထားတွင် ကြဲပက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ကြိုးတန်းဆွဲ၍အတန်းလိုက် မျိုးစေ့ချ၍သော်လည်းကောင်း မျိုးစေ့ချရမည်။ မျိုးစေ့ချပြီးချိန်မှ(၅)ရက်အတွင်း ကြွက်၊ငှက်၊တိရိစ္ဆာန်တို့၏ ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်။

၃။ မြေဩဇာကျွေးခြင်း

တစ်ဧကအတွက် မြေခံအဖြစ်သဘာဝမြေဩဇာ/နွားချေးဆွေးလှည်း(၅)စီးခန့်နှင့် (၁၅-၁၅-၁၅)ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ(၅၀)ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ် အသုံးပြုပါ။ ပုလဲခါတ်မြေဩဇာအား အပင်ပွားစီးချိန်နှင့် အနှံမထွက်မီ(၅)ရက်အလိုတွင် အိတ်ဝက်စီ(တစ်အိတ်/ဧကနှုန်း)မို့ကပ်ချိန်တွင် ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာ တစ်ဧကတစ်စိတ်(၁/၄အိတ်)/ဧကနှုန်းထည့် သွင်းပေးပါ။ကောက်ရိုး၊နှမ်းရိုး၊စပါးခွံ စသည့်သီးနှံ အကြွင်းအကျန်များနှင့် နွားချေးတို့ကို မြေဆွေးပြုလုပ်၍ မြေပြင်ချိန်တွင်ထည့်ပါက အပင်၏ အနည်းလိုအာဟာရခါတ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် မြေ၏ရေထိန်းစွမ်းအားကိုပါ တိုးတက်စေသည်။ မြေဆီလွှာခါတ်ခွဲခန်းများတွင် မြေဆီလွှာစမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော နှုန်းထားအတိုင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

၄။ ရေသွင်းရေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းမြက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ရေသွင်းရေထုတ်ကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ မို့ကပ်ချိန်နှင့် ရင့်မှည့်ချိန်အကြားတွင် သွင်းရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်လိုပါသည်။ ရိတ်သိမ်းရာတွင် လွယ်ကူစေရန်ပန်း ပွင့်စုံပြီးနောက်(၂၀-၂၅)ရက်အတွင်း ရေထုတ်ပေးရပါမည်။ ပေါင်းမြက်ထူထပ်ပါက စပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့်အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ပေါင်းနှိမ်နင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ မြေကိုကောင်းစွာပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းမြက်များအား နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကြားပေါင်းလိုက်ကိရိယာဖြင့်ဖြစ်စေ ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းခြင်းကို အပင်ပေါက်ပြီး(၁)ပတ်မှ(၁)လအတွင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

၅။ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှုရှိ/မရှိကို အမြဲမပြတ် ကွင်းဆင်းကင်းထောက်စစ်ဆေးပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။ ပိုးမွှားရောဂါများ ရှင်သန်ခိုအောင်းရာနေရာဖြစ်သော ပေါင်းပင်နှင့်ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို

သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။ ကြွက်ကြောင့်သီးနှံလေလွင့် ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းစေရန် အတွက်စိုက်ခင်း၏ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခြုံနွယ်များကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကြွက်ထောင်ချောက်ထောင်ခြင်း၊ ကြွက်ကာပစ္စည်း များအသုံးပြခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၆။ ရိတ်သိမ်းခြင်း

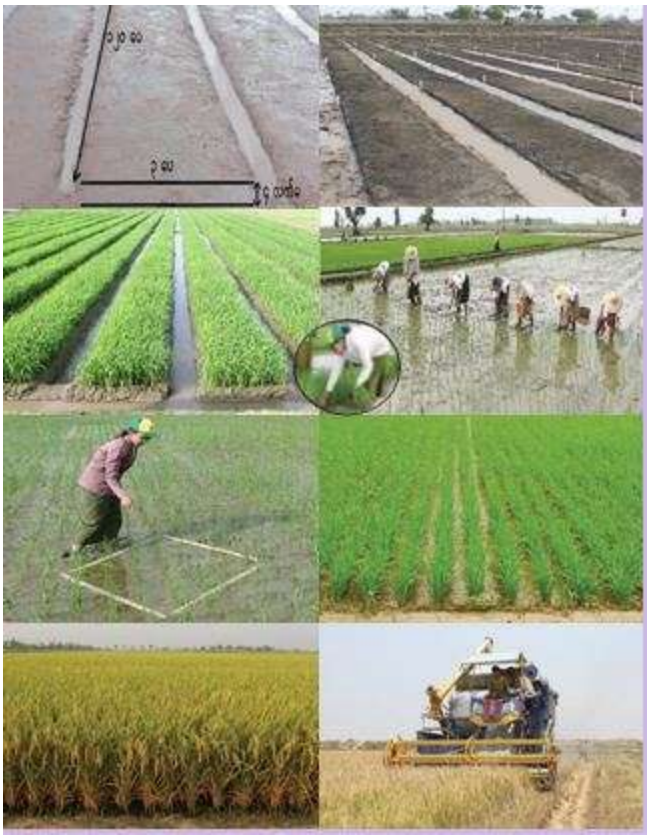
စပါးနှံ၏ (၈၀-၈၅)ရာခိုင်နှုန်း ရင့်မှည့်ချိန် (မောင်းညှိချိန်)တွင် အလေအလွင့်အနည်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ရိတ်သိမ်းပြီး ချက်ချင်းချွေလှေ့၍ အခြောက်ခံပါ။စပါးအစိုဓါတ်သည် မျိုးအတွက်(၁၃)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စားသုံးမည့်စပါးအတွက် (၁၄)ရာခိုင်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။



Raised Bed (ပေါင်ပျိုးဖြင့်) ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးသောနည်းစနစ်

ပေါင်စနစ်ဖြင့်ပျိုးထောင်စိုက်နည်းစနစ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

မျိုးစေ့နှုန်းထား သက်သာစေခြင်း၊ ပျိုးပင်ကြီးထွားမှု ညီညာသန်စွမ်းခြင်း၊ ပင်ပွားပွားစည်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပျိုးခင်းအတွင်းပေါင်းနှိမ်နင်းမှု လွယ်ကူခြင်း၊ အထွက်နှုန်းတိုးတက်စေသည့် ကောင်းမွန်သန်မာသော ပျိုးပင်များရရှိခြင်း



(၂)မျိုးစေ့များပူးကပ်ခြင်းမရှိအောင် မျိုးစေ့ချခြင်း

တစ်ဧက မျိုးသန့်မျိုးစေ့(RS)(၁)တင်းနှုန်းသုံးပါ။ စပါးစေ့အား မျိုးညှောက်ဖျော်ပြီး ပျိုးပေါင်ပေါ်တွင် မျိုးစေ့ညီညီညာညာချပါ။ ပျိုးဘောင်(၈)ဘောင်တွင် မျိုးစေ့တစ်ဘောင်လျှင်(၂)ပြည်နှုန်းအသုံးပြုပါ။



(၃)မျိုးစေ့များ မပျက်စီးစေရန်နှင့် မိုးရေတွင်မျောပါမသွားစေရန် မြေဆွေးဖုံးခြင်း

ကြွက်၊ငှက်တိရိစ္ဆာန်များ ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အစေ့ချပြီးနောက် မြေကို လုံအောင်ဖုံးအုပ်ပါ။ မျိုးစေ့ချပြီးနောက် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပါက အပင်ပေါက်နှုန်း ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။



(၄)ပျိုးခင်း စနစ်တကျပြုစုခြင်း

ပျိုးခင်းကို မြေဆီဩဇာထက်သန်သော နေရာတွင် ပြုလုပ်ပါ။ သစ်ဆွေး၊ နွားချေးဆွေး၊ စက်ဖွဲပြာများကို တတ်နိုင်သမျှ ထည့်သွင်းပေးပါ။ အရွယ်အစားညီညာသော ပျိုးပင်များရရှိစေရေးအတွက် ပျိုးခင်းမျက်နှာပြင် ညီညာအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။



(၅)ချက်ချင်းနှုတ် ချက်ချင်းစိုက်ပျိုးခြင်း

ပျိုးမနှုတ်မီ(၃)ရက်ခန့် ကြိုတင်၍ ရေသွင်းပါ။ ပျိုးနှုတ်ရာတွင် ပျိုးပင်ခြေမှ စနစ်တကျကိုင်တွယ်၍ ညင်သာစွာနှုတ်ပါ။ ပျိုးပင်များကို တင်းကြပ်စွာ စည်းခြင်းမပြုရပါ။ ပျိုးနှုတ်ပြီးပြီးချင်း ချက်ချင်းစိုက်ပျိုးပါ။ ကောက်စိုက်ပြီး ကောက်ပင်ဖာခြင်းအား တစ်လအတွင်း ဆောင်ရွက်ပါ။



(၆)ပျိုးပင်အတိမ်အနက် လိုက်နာခြင်း

ကောက်ပင်လှန် မြန်ဆန်စေရန်အတွက် ကောက်စိုက်ရာတွင် ပျိုးပင်ကို(၁–၁.၅)လက်မထက် မနက်စေရပါ။





(၇)လက်ဆသတ်မှတ်ခြင်း

ကောက်စိုက်ရာတွင် ကောက်ကွက်တစ်ကွက်လျှင် လက်ဆ(၂–၃)ပင်စိုက်ပျိုးပါ။



(၈)ရေသွင်းရေထုတ် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

အပင်ပေါက်ပြီး နောက်(၂)ပတ်အတွင်း အပင်ငယ်များ ရေမမြုပ်စေရန် သတိပြုပါ။ ရေသွင်းရေခမ်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးပါ။ မို့ကပ်ချိန်နှင့်ရင့်မှည့်ချိန်အကြားတွင် သွင်းရေလုံလောက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။



(၉)ကောက်ကွက် မှန်အောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

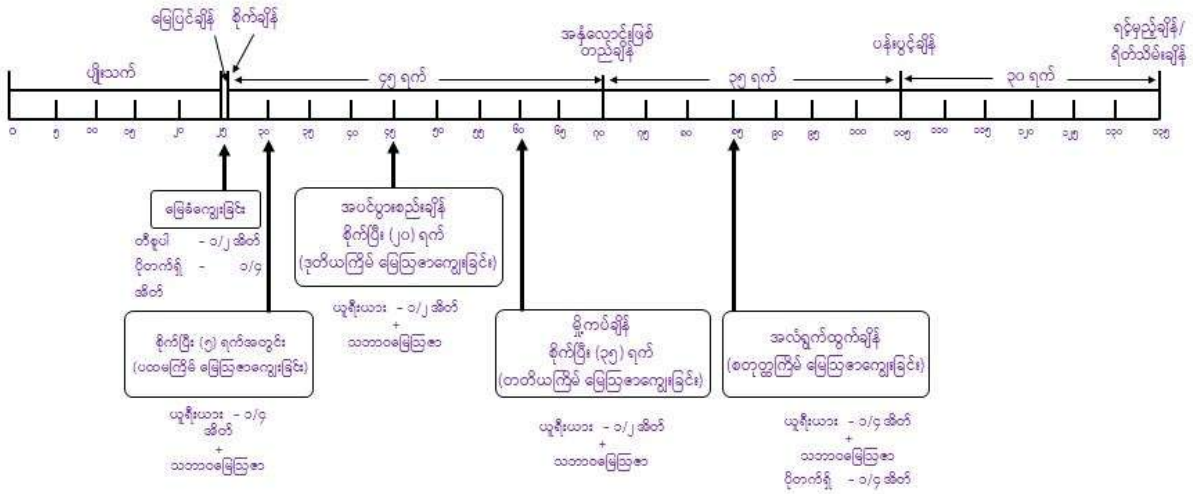
တန်းကြား×ပင်ကြားအကွာအဝေးအား၈"×၈" (သို့မဟုတ်) ၈"×၆"ဖြင့် စိုက်ပျိုးပါ။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန် တန်းလှပ်စနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးပါ။



(၁၀)သွင်းအားစုကို အချိန်ကိုက်၊ အချိုးကျ ထည့်သွင်းခြင်း

နွားချေးဆွေးနှင့် သဘာဝမြေဩဇာကို ရရှိပါက ထည့်သွင်း၍ တီစူပါ(၁-၂)အိတ်နှင့် ပိုတက်ရှ်(၁-၄)အိတ်အား မြေခံအဖြစ် ထည့်သွင်းပါ။ စိုက်ပြီး(၅)ရက်အတွင်းယူရီးယား(၁-၄)အိတ်နှုန်းဖြင့် ပထမအကြိမ်၊ စိုက်ပျိုးပြီး (၂၀)ရက်တွင် ယူရီးယား(၁-၂)အိတ်နှုန်းဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်၊ စိုက်ပြီး(၃၅)ရက်တွင် ယူရီးယား(၁-၂)အိတ်နှုန်းဖြင့်တတိယအကြိမ်၊ အလံရွက်ထွက်ချိန်တွင် ယူရီးယား(၁-၄)အိတ်နှင့် ပိုတက်(၁-၄)အိတ်နှုန်းဖြင့် စတုတ္ထအကြိမ်၊ စုစုပေါင်း(၄)ကြိမ်ထည့်သွင်းပါ။ မြေဩဇာထည့်သွင်းပေးပြီးတိုင်း ရေစပ်စပ်ထားရှိ၍ သမန်းနှိုးကိရိယာဖြင့် သမန်းနှိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပါ။

သက်တမ်း (၁၃၅)ရက် ရှိသောစပါးမျိုးကို နမူနာပြု၍ မြေဩဇာထည့်သွင်းချိန် ပြသသောပုံ



(၁၁)ပေါင်းမြက် ရှင်းလင်းခြင်း

ပေါင်းမြက်ထူထပ်ပါက စပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့်အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ပေါင်းနှိမ်နင်းပါ။ မြေကို ကောင်းစွာပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းမြက်များအား နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ ပေါင်းနှိမ်နင်းခြင်းကို လက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပေါင်းသတ်ဆေးဖြန်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ ပေါင်းပင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပေါင်းသတ်ဆေးကို ဆေးညွှန်းအတိုင်း တိကျစွာအသုံးပြုပါ။



(၁၂)ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှုရှိ/မရှိကို အမြဲမပြတ် ကွင်းဆင်းကင်းထောက်စစ်ဆေးပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။ ပိုးမွှားရောဂါများ ရှင်သန်ခိုအောင်းရာနေရာဖြစ်သော ပေါင်းပင်နှင့် ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။ ကြွက်ကြောင့် သီးနှံလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန်အတွက် စိုက်ခင်း၏ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခြုံနွယ်များကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကြွက်ထောင်ချောက်ထောင်ခြင်း၊ ကြွက်ကာဗစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း စသည့် နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ပါ။ ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးပါ။



(၁၃)အောင်ရေထုတ်ခြင်း

စပါးနှံများ ရင့်မှည့်မှုညီညာစေရန်နှင့် အောက်ခံမြေမာလာ၍ လူနှင့်ကောက်ရိတ်စက်များ လွယ်ကူစွာဝင်ထွက်နိုင်စေရန် စပါးနှံများ ရင့်မှည့်စပြုချိန်တွင် ရေထုတ်ပေးပါ။



(၁၄) ရိတ်သိမ်းချိန် မှန်ကန်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

စပါးနှံ၏ (၈၀-၈၅) ရာခိုင်နှုန်းရင့် မှည့်ချိန် (မောင်းညှိချိန်)တွင် အလေအလွင့်အနည်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ရိတ်သိမ်းပြီး ချက်ချင်းချေလှေ့စက်များ အသုံးပြုပါ။ စပါးအစိုဓါတ်သည် မျိုးအတွက် (၁၃)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စားသုံးမည့် စပါးအတွက်(၁၄)ရာနှုန်း လိုအပ်ပါသည်။

ပျိုးဖျာလိပ် ပျိုးထောင်နည်းဖြင့်စိုက်ပျိုးခြင်း

ပျိုးထောင်ရန် ရေလုံလောက်မှုမရှိသော နေရာဒေသများတွင် ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးလိုလျင်သော်လည်းကောင်း၊ ပေါင်းမြက်၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုလျော့နည်းစေရန် ပျိုးသက်နုနုဖြင့်စိုက်ပျိုးလိုလျင်သော်လည်းကောင်း၊ ရေကြီးနစ်မြုပ်ဖြစ်ပေါ်၍ စိုက်ခင်းပျက်စီးသွားသဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြန်လည်စိုက်ပျိုးလိုလျင်သော်လည်းကောင်း အလွန်အသုံးဝင်သည့် ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးနည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ **ပျိုးဖျာလိပ်** (Dapog)ပျိုးထောင်နည်းဖြင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်သည် ဧရိယာကျဉ်းကျဉ်းဖြင့် ပျိုးထောင်နိုင်ခြင်း၊ပျိုးနှုတ်စရာမလိုအပ်ဘဲ ဖျာလိပ်ကဲ့သို့လိပ်၍ စိုက်ခင်းသို့ လွယ်ကူစွာသယ်ယူ၍ စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း၊ လုပ်အားကို လျော့ချနိုင်၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ အချိန်တိုအတွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းကြောင့် လက်ခံဆောင်ရွက်သင့်သော နည်းစနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။



စိုက်ပျိုးနည်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

ရေဝပ်သည့်နေရာမှလွဲ၍ နေရာမရွေး ပျိုးထောင်နိုင်ပါသည်။ ပျိုးခင်းကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေပါသည်။ ပျိုးသက်ရက်တိုတိုနှင့် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ ရေကြီး၊မိုးခေါင်လျင်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန် သင့်တော်သော နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ပျိုးနှုတ်ရန်မလိုသည့်အတွက် ပျိုးပင်ထိခိုက်မှု လျော့နည်းစေပါသည်။ ပျိုးဖျာလိပ်ပျိုးခင်းမှ

လိုအပ်သလောက်သာဖြတ်၍ အလွယ်တကူ သယ်ယူနိုင်သည်။ ကောက်ပင်လှန်ချိန် မြန်စေပါသည်။ ပျိုးခင်းနေရာအတွက် မြေဧရိယာကျဉ်းကျဉ်းသာ လိုအပ်ပါသည်။



၁။စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပျိုးထောင်ခြင်း

ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် အပင်ပေါက်စွမ်းအားကောင်းပြီး၊ အထွက်ကောင်းသည့် သက်တမ်းတို မျိုးသန့်စပါးမျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။ စိုက်ခင်း တစ်ဧကစာအတွက်(၃ပေ×၈ပေ) ပျိုးပေါင်(၆)ပေါင်ပျိုးခင်း လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ပျိုးခင်းတွင် ပလပ်စတစ်(သို့)ငှက်ပျောရွက်ခင်းပေးပါ။ ပျိုးခင်းပတ်လည်တွင် ငုတ်ရိုက်၍ သစ်သားချောင်း(သို့)ဝါးခြမ်းဖြင့် (၃)လက်မအမြင့် ဘောင်ကာပေးပါ။ ပျိုးဘောင်အတွင်းသို့ နွားချေးဆွေးနှင့် သဲ(သို့)နွားချေးဆွေးနှင့် စက်ဖွဲပြာဆတူရောရ၍ (၂)လက်မအထူဖြန့်ခင်းပါ။မျိုးသန့်စပါး(၁)တင်းကို (၂၄)နာရီ ရေစိမ်၍ စာပါးစပ်ပြူအောင် မျိုးအုပ်ပါ။ မျိုးစေ့ကို ညီညာစွာကြဲပက်ပြီး ၊တစ်နေ့လျင် ရေ(၂)ကြိမ်ဖျန်းပေးပါ။ မျိုးစေ့ချပြီး(၅)ရက်အထိ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ပျဉ်ပြားဖြင့် ညင်သာစွာဖိပေးပါ။ ပျိုးသက်(၉-၁၄)ရက်အတွင်း ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။



၃။ မြေဩဇာကျွေးခြင်း

တစ်ဧကအတွက် မြေခံအဖြစ် သဘာဝမြေဩဇာ/နွားချေးဆွေးလှည်း(၅)စီးခန့်နှင့် (၁၅-၁၅-၁၅)ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ (၅၀)ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ် အသုံးပြုပါ။ ပုလဲခါတ်မြေဩဇာအား အပင်ပွားစီးချိန်နှင့် အနှံမထွက်မီ(၅)ရက်အလိုတွင် အိတ်ဝက်စီ(တစ်အိတ်/ဧကန္နုန်း)၊ မှို့ကပ်ချိန်တွင် ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာ တစ်ဧကတစ်စိတ်(၁/၄အိတ်)/ဧကန္နုန်း ထည့်သွင်းပေးပါ။ သီးနှံအကြွင်းအကျန်များနှင့် နွားချေးတို့ကို မြေဆွေးပြုလုပ်၍ မြေပြင်ချိန်တွင် ထည့်ပါက အပင်၏အနည်းလိုအာဟာရဓါတ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် မြေ၏ရေထိန်းစွမ်းအားကိုပါ တိုးတက်စေသည်။ သဘာဝမြေဩဇာနှင့် ဓါတ်မြေဩဇာထည့်သွင်းခြင်း မြေဆီလွှာဓါတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ထောက်ခံချက်ပေးထားသော ဓါတ်မြေဩဇာန္နုန်းထားအတိုင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

၄။ ရေသွင်းရေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းမြက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ရေသွင်းရေထုတ်ကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ မှို့ကပ်ချိန်နှင့်ရင့်မှည့်ချိန်အကြားတွင် သွင်းရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်လိုပါသည်။ ရိတ်သိမ်းရာတွင် လွယ်ကူစေရန်ပန်းပွင့်စုံပြီးနောက်(၂၀-၂၅)ရက်အတွင်း ရေထုတ်ပေးရပါမည်။ ပေါင်းမြက်ထူထပ်ပါက စပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့်အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ပေါင်းနှိမ်နင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ လူအားဖြင့်လည်း ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ ကြားပေါင်းလိုက်ကိရိယာဖြင့် ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ပေါင်းပင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသေ ာပေါင်းသတ်ဆေးကို ဆေးညွှန်းအတိုင်းတိကျစွာအသုံးပြုပါ။



၄။ပိုးမွားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ပိုးမွားရောဂါ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှုရှိ/မရှိကို အမြဲမပြတ် ကွင်းဆင်းကင်းထောက်စစ်ဆေးပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။ ပိုးမွားရောဂါများ ရှင်သန်ခိုအောင်းရာနေရာဖြစ်သော ပေါင်းပင်နှင့် ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။



၅။ ရိတ်သိမ်းခြင်း

စပါးနှံ၏(၈၀-၈၅)ရာခိုင်နှုန်း ရင့်မှည့်ချိန်(မောင်းညှိချိန်)တွင် အလေအလွင့် အနည်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ရိတ်သိမ်းပြီး ချက်ချင်းချေလှေ့၍ အခြောက်ခံပါ။ စပါးအစိုခါတ်သည် မျိုးအတွက်(၁၃)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စားသုံးမည့် စပါးအတွက်(၁၄)ရာခိုင်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။

စိုတစ်ခါ၊ခြောက်တစ်လှည့်

ရေစိုတစ်ခါ၊ ခြောက်တလှည့် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် (Alternate Wetting and Drying – AWD) သည် စပါးအထွက်နှုန်း မကျဆင်းစေဘဲ စိုက်ပျိုးရေသုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်အတွက် တောင်သူလယ်သမားများ ကျင့်သုံးနိုင်သော ရေကိုအကျိုးရှိရှိ ချွေတာသည့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ AWD တွင် ရေသွင်းထားသော ရေများခမ်းခြောက်သွားပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ရေပြန်သွင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ခင်းအနေဖြင့် ရေလွှမ်းခြင်းနှင့် ရေခမ်းခြင်းကို တလှည့်စီဖြစ်ပေါ်စေသည်။စိုက်ခင်းမြေ အခြောက်ခံထားသော ကာလသည် မြေအမျိုးအစား၊ ရာသီဥတုနှင့် သီးနှံကြီးထွားမှု အဆင့်တို့အပေါ်မူတည်၍ တစ်ရက်မှ(၁၀)ရက်ကျော်အထိ ကွဲပြားနိုင်သည်။ (AWD)ကို ကျင့်သုံးရာတွင်လက်တွေ့ကျသော နည်းလမ်းမှာ စိုက်ခင်းအတွင်းရှိ ရေအနက်ကို

စောင့်ကြည့်ရန် 'field water tube' (PVCပိုက်)ကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ရေသွင်းပြီးနောက် ရေထုသည် တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာမည်ဖြစ်ရာ မြေမျက်နှာပြင်အောက် (၁၅)စင်တီမီတာ(၆လက်မ)သို့ ကျဆင်းသွားသော အခါစိုက်ခင်းကို ရေထု(၅)စင်တီမီတာ(၂လက်မ)ခန့် ပြန်လည်ရေပေးသွင်းရမည်။ ပန်းမပွင့်မီ တစ်ပတ်မှ ပန်းပွင့်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ရေထု (၅)စင်တီမီတာ(၂ လက်မ)အထိလိုအပ်သလို ရေလွှမ်းထားရမည်။ အစေ့အဆံတည်ချိန်နှင့် ရင့်မှည့်ချိန်တွင် ရေထုသည် မြေမျက်နှာပြင်အောက်(၁၅)စင်တီမီတာ(၆လက်မ)သို့ ကျဆင်းပြီးမှသာ ပြန်လည်ရေပေးသွင်းရမည်။ (AWD) စနစ်ကို ပြောင်းလွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက် ပေါင်းမြက်ပေါက်ရောက်မှုပေါ် မူတည်၍ ရက်သတ္တပတ်(၁-၃)ပတ်တွင် စတင်နိုင်သည်။ ရေမသွင်းမီခြောက်သွေ့သော မြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသော မြေဩဇာအကြံပြုချက် နှုန်းထားအတိုင်း နိုက်ထရိုဂျင်မြေဩဇာကို အသုံးပြုရမည်။

ရေတိုင်းကိရိယာ ပြုလုပ်သုံးစွဲခြင်း

ရေတိုင်းကိရိယာကို (၆)လက်မ (သို့မဟုတ်) (၈)လက်မ အချင်းရှိသည့် PVC ပလပ်စတစ်ပိုက် (သို့မဟုတ်) ဝါးလုံးပိုက်များဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စိုက်ခင်းတမန်းမြေတွင် မြေမျက်နှာပြင်အောက် (၈)လက်မမြုပ်၍ မြေပေါ်တွင် (၆)လက်မ ဖော်ထားရပါမည်။ မြေမျက်နှာပြင်၌ ရေစိမ့်ဝင်နိုင်ရန် (၁)လက်မခြား (အချင်း (၀.၂၅)လက်မခန့်ရှိသည့် အပေါက်များကို (၀.၇၅) လက်မခြား) ဖောက်ထားရပါမည်။ ဤနည်းစနစ်ဖြင့်ရေသွင်းခြင်းသည် တောင်သူသမားရိုးကျနည်းကဲ့သို့ စိုက်ခင်း၌ ရေလျော့နည်းတိုင်း ရေသွင်းစရာမလိုခြင်းကြောင့် လုပ်အားခချွေတာနိုင်ပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာစေပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ

တောင်သူသမားရိုးကျ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ထက် စိုက်ပျိုးရေကို (၁၈မှ၂၃)ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာစေပြီး၊ ရေကိုလျော့နည်း၍ သုံးစွဲရသော်လည်း စပါးအထွက်နှုန်းကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိသော နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုတေသန(IRRI)နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ ဆည်ရေသောက်လယ်စပါးတွင် AWDစနစ်ဖြင့် သုတေသနပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင် စပါးအထွက်နှုန်းကို မထိခိုက်စေသည့်အပြင် တောင်သူသမားရိုးကျ ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ထက် စိုက်ပျိုးရေကို(၂၀-၂၅) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ချွေတာနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

စဉ်	ရေထိန်းစနစ်များ	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	စုစုပေါင်းသုံးစွဲရေ ပမာဏ(မီလီမီတာ)	ရေချွေတာ နိုင်မှု %
၁	မြေမျက်နှာပြင်အောက် (၆)လက်မ အနက် ရေမရှိမှ ရေတစ်ဖန်ပြန်လည်သွင်းပေးခြင်း	၁၁၆.၀	၁၁၇၄.၀	၂၀.၄၇
၂	မြေမျက်နှာပြင်အောက် (၁၀)လက်မအနက် ရေမရှိမှ ရေတစ်ဖန် ပြန်လည်သွင်းပေးခြင်း	၁၁၀.၀	၁၁၂၄.၀	၂၃.၈၅
၃	မြေမျက်နှာပြင်အောက်(၁၂)လက်မအနက် ရေမရှိမှ ရေတစ်ဖန် ပြန်လည်သွင်းပေးခြင်း	၁၁၄.၀	၁၁၆၃.၇	၂၁.၁၇
၄	တောင်သူသမားရိုးကျနည်း	၁၀၂.၀	၁၄၇၆.၂	-

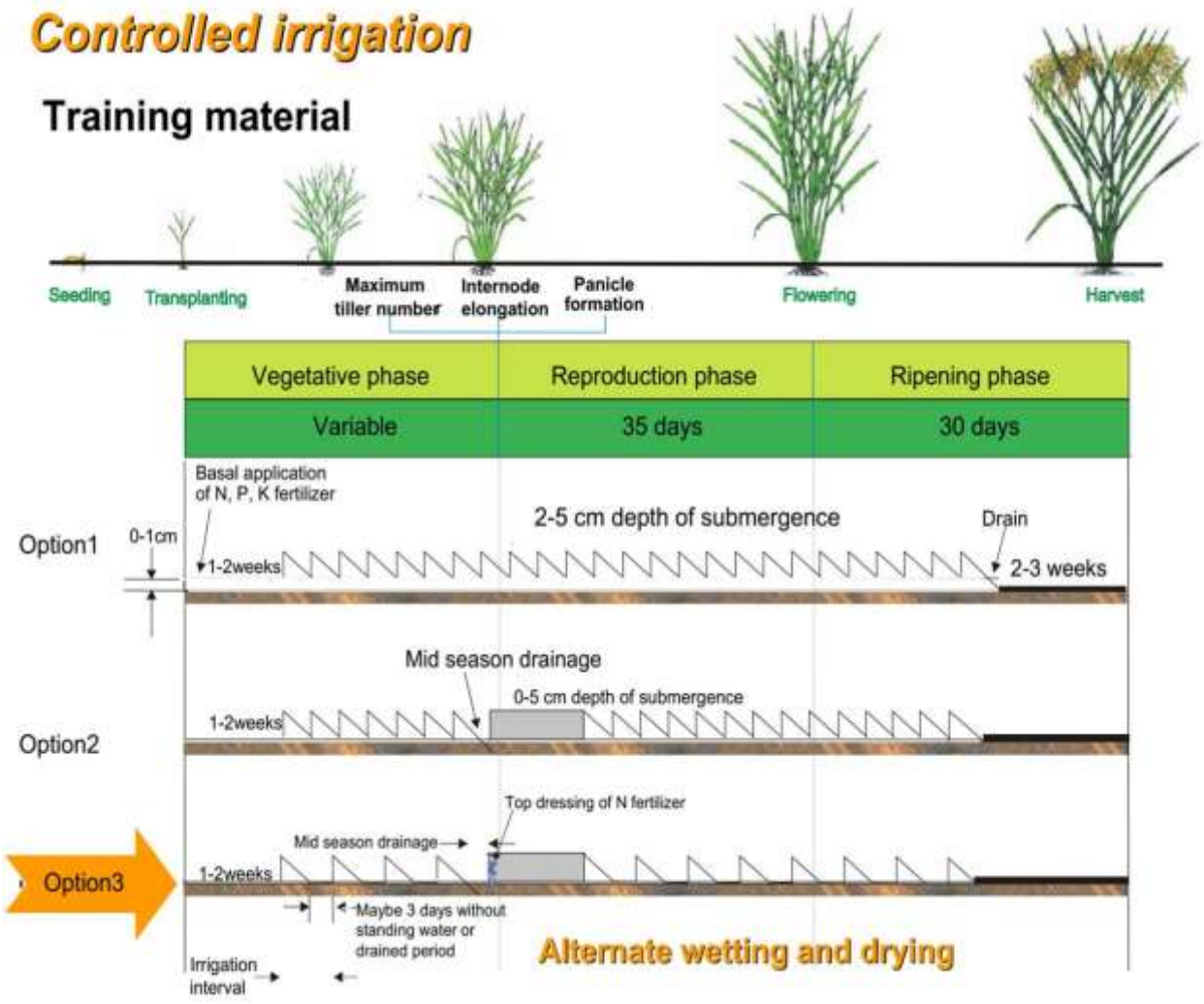
တောင်သူသမားရိုးကျနည်း = စိုက်ကွင်းအတွင်း ရေ (၂)လက်မ ထိန်းထားခြင်း

AWDရေထိန်းစနစ်အခြေအနေကိုလိုက်၍ ရေသွင်းရမည့်အကြိမ် (Frequency) နှင့် ရေတစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ် သွင်းရမည့်ကာလ (Interval)များ ရှိသဖြင့် မြေအောက်ရေကိုအားကိုးရသော မြစ်ရေတင်ဒေသများအတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေသည့်အပြင် စပါးစိုက်ဧက တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်သောကြောင့် မိုးခေါင်၍ ပူးပြင်းခြောက်သွေ့သောဒေသများအတွက် သင့်တော်သော ရေထိန်းစနစ်နည်းပညာ ဖြစ်ပါသည်။

စမ်းသပ်ချက်အလိုက် ရေသွင်းရမည့်(Interval)နှင့် အကြိမ် (Frequency)မှတ်တမ်း

(သဲဆန်သောမြေ)

စဉ်	ရေထိန်းစနစ်များ	တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ် သွင်းရမည့်ကာလ (ရက်)	ရေသွင်းရမည့် အကြိမ်ပေါင်း
၁	မြေမျက်နှာပြင်အောက် (၆)လက်မ အနက် ရေမရှိမှ ရေတဖန် ပြန်လည်သွင်းပေးခြင်း	၄-၅	၂၀
၂	မြေမျက်နှာပြင်အောက် (၁၀)လက်မ အနက် ရေမရှိမှ ရေတဖန် ပြန်လည်သွင်းပေးခြင်း	၇-၈	၁၄
၃	မြေမျက်နှာပြင်အောက် (၁၂)လက်မ အနက် ရေမရှိမှ ရေတဖန် ပြန်လည်သွင်းပေးခြင်း	၁၀-၁၄	၇
၄	တောင်သူသမားရိုးကျနည်း	၂	၄၉



လိုက်နာရမည့် အချက်များ

(၁) စိုက်ကွက်မြေမျက်နှာပြင် ညီညာရပါမည်။

(၂) ကန်သင်းကောင်း၍ ကန်သင်းလုံရပါမည်။

(၃) သမန်းကောင်းရပါမည်။

(၄) ပေါင်းမြက်များ အချိန်အခါမီ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရပါမည်။

(၅) ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းများ ကောင်းမွန်ရပါမည်။

(၆) ပန်းမပွင့်ခင်နှင့်ပန်ပွင့်ပြီး(၁)ပတ်အကြာထိရေထု(၂)လက်မခန့်ထိန်းထားပေးရပါမည်။

AWD စနစ်ဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ဖန်လုံအိမ်ခါတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှု

AWDစနစ်ကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက စိုက်ပျိုးရေကို(၃၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်သည့်အပြင် မီသိန်းဖန်လုံအိမ်ခာတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှု (Methane emission) ကိုလည်း (၃၀-၄၈)ရာခိုင်နှုန်းထိ လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ AWDစနစ်ဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းမှ ဖန်လုံအိမ်ခါတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှုအား လေ့လာရာတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သော Mofijul Islam et. Al (2020)၏ သုတေသနအရ တောင်သူသမားရိုးကျရေသွင်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဖန်လုံအိမ်ခာတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှု	ပမာဏ(ရာခိုင်နှုန်း)	တိုး/လျော့
မီသိန်း(CH4 Emission)	၃၇%	လျော့နည်း
နိုက်ထရပ်အောက်ဆိုက်(N2O Emission)	၄၆%	တိုးမြင့်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူနွေးနိုင်စွမ်း(GWP)	၃၆%	လျော့နည်း
ဖန်လုံအိမ်ခာတ်ငွေ့ထွက်ရှိမှုစွမ်းအား(GHGI)	၃၄%	လျော့နည်း

ရေစိုတစ်ခါ၊ ခြောက်တလှည့် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်(AWD)၏ အကျိုးကျေးဇူး

တောင်သူသမရိုးကျရေသွင်းနည်းကဲ့သို့ စိုက်ခင်း၌ ရေလျော့နည်းတိုင်း ရေသွင်းစရာမလိုခြင်းကြောင့် လုပ်အားခချွေတာနိုင်ပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာစေပါသည်။တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ်သွင်းရန် လိုအပ်သည့် ကာလသည် မြေအမျိုးအစားနှင့် ရာသီဥတုအပေါ်မူတည်(၇၈)ရက်ထားရှိနိုင်သဖြင့် ရေပေးသွင်းရမည့်အကြိမ်နှင့် စုစုပေါင်းသွင်းရေပမာဏကို လျော့နည်းစေပါသည်။ စပါးအထွက်နှုန်းကို မထိခိုက်သည့်အပြင် တောင်သူသမရိုးကျရေထိန်းစနစ်ထက် စိုက်ပျိုးရေကို(၂၀-၂၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ချွေတာနိုင်ပါသည်။ စိုက်ခင်းအတွင်း ရေလိုအပ်မှ ရေသွင်းရသဖြင့် ဆည်ရေကို အားကိုးရသော ဒေသများအတွက် လက်ရှိလျှောင်ရေပမာဏနှင့် စိုက်ဧက တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေအမြဲမလွှမ်းထားခြင်းကြောင့် စိုက်တန်းကြားလေဝင်လေထွက်ကောင်းစေပြီး စပါးပင်အတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်ရရှိနိုင်မှုကို တိုးပွားစေပြီးအမြစ်ဖွံ့စည်းမှုအားကောင်းလာသဖြင့် အပင်ယိုင်လဲမှုကိုလည်း ကာကွယ်စေပါသည်။ စိုက်ခင်းမြေကို အလှည့်ကျ အခြောက်ခံထားခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သော ပင်ပွားများထွက်ရှိမှုကို ဟန့်တားနိုင်သဖြင့် စိုက်ခင်းရှိအနှံပါပင်ပွားများ အားကောင်းစေပြီး စပါးအထွက် ပိုမိုမြင့်မားစေပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ချွေတာနိုင်သည့်အပြင် ဖန်လုံအိမ်ခါတ်ငွေ့(Green House Gas)ထွက်ရှိမှုကိုလည်း လျော့ချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စပါးကြဲပက်စိုက်ပျိုးနည်း (အခြောက်/အစို) Broadcasting (Wet/Dry)

စပါးကြဲပက်စိုက်ပျိုးနည်း (အခြောက်/အစို) Broadcasting (Dry/Wet)

မိုးဦးကာလနှင့် မိုးလယ်ကာလ ၊မိုးခေါင်သော အခါတွင်လည်းကောင်း၊ ရေကြီးနစ်မြုပ်ဖြစ်တတ်သော ရေနက်ကွင်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ဒီရေအတက်အကျရှိသော နေရာများတွင်လည်းကောင်း၊ သွင်းရေရရှိရန် မလွယ်ကူသော မိုးရေသောက် ကုန်းမြင့်ပိုင်းလယ်များတွင်လည်းကောင်း၊ အချိန်လုပ၍ စိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်သည့်

ကာလများတွင်လည်းကောင်း၊ ဒေသအလိုက် သင့်တော်သည့် စိုက်ပျိုးနည်းများအနက် စပါးကြဲပက်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်သည် ဆောင်ရွက်သင့်သော စိုက်နည်းစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ စပါးကြဲပက်စိုက်ပျိုးနည်းသည် အချိန်တိုအတွင်း၊ လုပ်သားနှင့်ရေလိုအပ်ချက် နည်းနည်းဖြင့်စိုက်ပျိုးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်း၍ ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေသည့် နည်းစနစ်ဖြစ်၍ စပါးအခြောက်ကြဲပက်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် အစိုကြဲပက်စိုက်ပျိုးခြင်း (၂)နည်း ရှိပါသည်။



ကြဲပက်စိုက်ပျိုးနည်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

အချိန်တိုအတွင်း ဧကများစွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ ပျိုးနှုတ်ခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေပါသည်။ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခြင်းမပြုလုပ်ရသည့်အတွက် အပင်ထိခိုက်မှုမရှိစေပါ။ အစိုကြဲပက်စိုက်ပျိုးခြင်းသည် အခြောက်ကြဲပက်စိုက်ပျိုးခြင်းထက် အပင်ပေါက်ရောက်ဖြစ်ထွန်းမှု သေချာစေပါသည်။ စပါးမျိုးတူပါကပျိုး ထောင်စိုက်ပျိုးခြင်းထက် ရိတ်သိမ်းချိန် (၇–၁၀) ရက်ခန့် စောနိုင်ပါသည်။



၁။ စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်း နှင့်မြေပြုပြင်ခြင်း

ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သည့် အပင်ပေါက်စွမ်းအားကောင်းပြီး ၊အထွက်ကောင်းမျိုးသန့်စပါးမျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။ အပင်အရပ်မမြင့်သော သက်လျင်၊သက်လတ်စပါးမျိုးကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။ အခြောက်ကြဲပက်စိုက်ပျိုးရာတွင် အခြောက်ထယ်ရေးကို ပုံမှန်အတိုင်း ထယ်ရေးနက်နက်နှင့် ထွန်ရေးညက်ညက် ထွန်ယက်ပြီးမှ ကြဲပက်စိုက်ပျိုးရသည်။ အစိုကြဲပတ်စိုက်ပျိုးရာတွင် သမန်းပြင် ကောင်းစွာပြုပြင်ပြီးမှ ကြဲပက်စိုက်ပျိုးရခြင်း ဖြစ်သည်။ မျိုးစေ့ချရန် သင့်တော်သော မြေအစိုဓါတ်ရှိချိန်တွင် မြေခံမြေသြဇာ ထည့်သွင်း၍ ကြမ်းတုံးရိုက်မြေညှိ စိုက်ခင်းမြေ ညီညာပြီးရေပြောင်စင်အောင်ထုတ်နိုင်ရန် စိမ့်မြောင်း၊ ပတ်မြောင်းများ ပြုလုပ်ထားရမည်။



၂။ မျိုးစေ့ချခြင်း

တစ်ဧကအတွက် မျိုးသန့်စပါးမျိုးစေ့ (၂)တင်း အသုံးပြုရမည်။ အခြောက်ကြဲပက်စိုက်ပျိုးရာတွင် မျိုးစေ့ကို အခြောက်အတိုင်း ကြဲပက်ပြီး ကြမ်းရိုက်၍ ဖုံးအုပ်ရမည်။ အစိုကြဲပက်စိုက်ပျိုးရာတွင်စပါးစေ့များကို (၂၄)နာရီကြာ ရေစိမ်၍ ရေပေါ်ပေါ်သော မျိုးစေ့များကို ဖယ်ရှားကာ (၂၄)နာရီကြာ မျိုးအုပ်ရမည်။ မျိုးစပါးကို စာပါးစပ်ပြူအနေအထားတွင် ကြဲပက်ရမည်။ မျိုးစေ့ကြဲပက်ရာတွင်ညီညာစေရန် ဂရုပြုရမည်။ မျိုးစေ့ကြဲပက်စက်ကိရိယာကို အသုံးပြု၍လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ မျိုးစေ့ချပြီးချိန်မှ (၅)ရက်အတွင်း ကြွက်၊ငှက်၊တိရိစ္ဆာန်တို့၏ ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်။ အပင်ပေါက်ပြီးနောက် (၁)လအတွင်း ကောက်ပင်ဖာခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရပါမည်။



၃။ မြေဩဇာကျွေးခြင်း

နွားချေးဆွေးနှင့် သဘာဝမြေဩဇာကို မြေခံအဖြစ် သုံးစွဲပါ။ ကောက်ရိုး၊ နှမ်းရိုး၊ စပါးခွံစသည့် သီးနှံအကြွင်းအကျန်များနှင့် နွားချေးတို့ကို မြေဆွေးပြုလုပ်၍ မြေပြင်ချိန်တွင် ထည့်ပါက အပင်၏ အနည်းလိုအာဟာရဓါတ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် မြေ၏ရေထိန်းစွမ်းအားကိုပါ တိုးတက်စေသည်။ ပုလဲဓါတ်မြေဩဇာအား အပင်ပွားစီးချိန်နှင့် အနှံမထွက်မီ(၅)ရက်အလိုတွင် အိတ်ဝက်စီ(တစ်အိတ်/ဧကနှုန်း) မှိုကပ်ချိန်တွင် ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာတစ်ဧက တစ်စိတ်(၁/၄အိတ်)/ဧက နှုန်း ထည့်သွင်းပေးပါ။ မြေဆီလွှာဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် မြေဆီလွှာစမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော နှုန်းထားအတိုင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ။ စပါးအရွက်အရောင်တိုင်းကဒ် (LCC)ကို အသုံးပြု၍ နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်မြေဩဇာ လိုအပ်ချက်ကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပါသည်။

၄။ ရေသွင်းရေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းမြက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ရေသွင်းရေထုတ်ကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ အပင်ပေါက်ပြီး(၂)ပတ်အတွင်း ရေမမြုပ်စေရန် သတိပြုရမည်။ မှိုကပ်ချိန်နှင့် ရင့်မှည့်ချိန်အကြားတွင် သွင်းရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်လိုပါသည်။ ရိတ်သိမ်းရာတွင် လွယ်ကူစေရန် ပန်းပွင့်စုံပြီးနောက် (၂၀-၂၅)ရက် အတွင်းရေထုတ်ပေးရပါမည်။ ပေါင်းမြက်ထူထပ်ပါက စပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့်အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ပေါင်းနှိမ်နင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြေကို ကောင်းစွာပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းမြက်များအား နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ လက်ဖြင့်ပေါင်းမြက်နုတ်ခြင်း၊ ပေါင်းသတ်ဆေးဖြင့်ဖြစ်စေ ပေါင်းမြက်နှိမ်နှင်းခြင်းကို အပင်ပေါက်ပြီး (၁) ပတ်မှ (၁)လအတွင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ စပါးမျိုးစေ့မကြဲမီနှင့် စပါးပင်ပေါက်ပြီး ပေါင်းပင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပေါင်းသတ်ဆေးကို ဆေးညွှန်းအတိုင်း တိကျစွာအသုံးပြုပါ ။



၅။ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှုရှိ/မရှိကို အမြဲမပြတ် ကွင်းဆင်းကင်းထောက်စစ်ဆေးပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။ ပိုးမွှားရောဂါများ ရှင်သန်ခိုအောင်းရာ နေရာဖြစ်သော ပေါင်းပင်နှင့်ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းပါ။ ကြွက်ကြောင့် သီးနှံလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းစေရန်အတွက် စိုက်ခင်း၏ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခြုံနွယ်များကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ကြွက်ထောင်ချောက်ထောင်ခြင်း၊ ကြွက်ကာပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။



၆။ ရိတ်သိမ်းခြင်း

စပါးနှံ၏ (၈၀–၈၅)ရာခိုင်နှုန်း ရင့်မှည့်ချိန် (မောင်းညှိချိန်)တွင် အလေအလွင့်အနည်းဆုံး နည်းလမ်းဖြင့် ရိတ်သိမ်းပြီး ချက်ချင်းချွေလှေ့၍ အခြောက်ခံပါ။ စပါးအစိုဓါတ်သည်မျိုးအတွက်(၁၃)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စားသုံးမည့်စပါးအတွက် (၁၄)ရာခိုင်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။

System of Rice Intensification (SRI) နည်းဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း

(SRI)စိုက်ပျိုးနည်းဟူသည် စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် အပင်၊မြေဩဇာ၊ရေနှင့် အာဟာရဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို စီမံရန်အတွက် လိုအပ်သောအယူအဆများနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးတို့ကိုတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားသည့် စိုက်ပျိုးနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်စပါးမျိုးကိုမဆို **(SRI)**နည်းဖြင့်စိုက်ပျိုးနိုင်သဖြင့် မိမိဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော စပါးမျိုးကိုရွေးချယ်၍ **(SRI)**နည်းဖြင့်စိုက်ပျိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းသည်

ကျန်းမာသန်စွမ်းသော အပင်များဖြစ်ပေါ်စေသည့်အတွက် စပါးအထွက်နှုန်းကို ကောင်းမွန်စေသည့်အတွက် မြေ၊အရင်းအနှီး၊လုပ်အားနှင့် ရေတို့အကန့်အသတ်ရှိသူများအတွက်အကျိုးအမြတ်အများဆုံး ရရှိစေနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

(၁)SRI နည်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

၁။အသုံးပြုနေသော မျိုးစေ့လိုအပ်ချက် (တစ်ဧကနှုန်းဆီဗူး၁၀လုံးခန့်)နည်းသဖြင့် မျိုးဖိုးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ **၂**။စိုက်ခင်းအားအခြောက်ခံစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည့်အတွက် ရေအသုံးပြုမှုလျော့နည်းသည်။ **၃**။ခါတ်မြေဩနှင့်ပိုးသတ်ဆေးကို အသုံးမပြုသည့်အတွက် ယင်းတို့၏အသုံးစရိတ် လျော့ချနိုင်သည်။ **၄**။မြေလွှာကို အလှည့်ကျအခြောက်ခံပေးသည့်အတွက် ပိုးမွှားနှင့်ရောဂါကျရောက်မှုကို လျော့ချနိုင်သည်။**၅**။အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေး၏ ရလဒ်အဖြစ်အရသာရှိ၍ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်သော ဆန်ကို ထုတ်လုပ်ရရှိသည်။ **၆**။ ပင်ပွားထွက်ရှိမှု အလွန်များပြားခြင်း၊ အနှံအခက်များ ပိုမိုရှည်လျားခြင်းနှင့်အစေ့အ လေးချိန်တိုးသည့်အတွက် အထွက်များပြားစွာရရှိနိုင်သည်။ **၇**။မူလမျိုးစေ့အနည်းငယ်မှ မျိုးစေ့အရေအတွက် များပြားစွာရရှိနိုင်သည်။ **၈**။ကိုယ်ပိုင်မျိုးစေ့များကို ထုတ်ယူနိုင်သည်။ **၉**။ စပါးမျိုးတူလျင်မိရိုးဖလာစိုက်ပျိုးနည်းထက် အပင်သက်တမ်း (၁၀) ရက်ခန့် လျော့နည်းသည်။ **၁၀**။ဇီဝဖြစ်စဉ်များပြားစွာ ဖြစ်ပေါ်သည့်အတွက် မြေဆီဩဇာတိုးတက်ဖြစ်ထွန်းသည်။

(၂)SRI စိုက်ပျိုးနည်း၏ အထွက်နှုန်း တိုးစေသည့် အကြောင်းများ

၁။ ကြဲကြဲစိုက်ခြင်း၂။ အပင်ငယ်စဉ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
၃။ပေါင်းများကိုမြေကြီးအတွင်းသို့ထည့်သွင်းခြင်း။၄။အစေ့နည်းနည်းသုံးခြင်း။
၅။ရေကိုလိုအပ်သလောက်သာအသုံးပြုခြင်း။ ၆။ အော်ဂဲနစ်မြေဆွေးများအသုံးပြုခြင်း။

(၃)စိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သောမြေ

ဆားမပေါက်သောမြေ၊ မြေမျက်နှာပြင်ညီညာပြီး ရေသွင်းရေထုတ်လွယ်ကူသော မြေနှင့်မြေဩဇာပြည့်ဝသောမြေတို့သည် စိုက်ပျိုးရန်သင့်လျော်သောမြေများဖြစ်သည်။

(၄)လယ်ယာမြေကို မြေဩဇာပြည့်ဝသောမြေဖြစ်ရန်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်နည်းများ

(က) နုံးမြေထည့်သွင်းခြင်း။ (ခ) မြေဆွေးထည့်သွင်းခြင်း။ (ဂ) သစ်စိမ်းမြေဆွေးပေးသော သီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်း ။(ဝဲမျိုးရင်းဝင်သီးနှံများ၊ညိုပင်၊ပိုက်ဆံလျှော်၊မဲဇလီ၊ဘောစကိုင်း၊ ဒန့်ကျွဲ၊ ကုက္ကိုသီးနှံ မျိုးစေ့များကြဲပက်စိုက်ပျိုး၍ (၃၀မှ၄၅) ရက်သားအချိန်တွင် ထယ်ထိုးမြေမြှုပ်ပေးရန်) (ဃ)အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ လွှတ်ကျောင်းခြင်း။

(၅)ဗျာပုံသဏ္ဌာန်ပျိုးထောင်နည်း

(က)မျိုးညှောင့်ဖောက်ခြင်း လယ်တစ်ဧကအတွက် ပျိုးထောင်ရန် စပါးနှုံးဆီဗူး (၁၀-၁၂) လုံးခန့်သာလိုပါမည်။ပျိုးထောင်ရန်အတွက်စပါးစေ့များကို (၂၄)နာရီကြာရေစိမ်ပါ။ ရေပေါ်ပေါ်သောမျိုးစေ့များကိုဖယ်ရှားပါ။ (၂၄) နာရီကြာဖုံးအုပ်ပါ။ (စပါးမျိုးအလိုက် အချိန်အပြောင်းအလဲရှိပါသည်။)

(ခ)ပျိုးခင်းမြေပြင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများ

(က)မြေ

နုံးမြေ (သို့) လယ်မြေနှင့် နွားချေး (သို့) မြေဆွေးတို့ကို (၇:၂)အတိုင်းရောစပ်ပြီး သမအောင်နယ်ထားသောမြေ **(ခ)**အောက်ခံအခင်းအဖြစ် ပလပ်စတစ်အခင်း(သို့)ဘိလပ်မြေအိတ်နှင့် မြေဩဇာအိတ်စသည့် အိတ်ခွံများ(သို့)ငှက်ပျောရွက် စသည့် သစ်ရွက်များ **(ဂ) သစ်သားပေါင်**(၂)ပေ×(၁)ပေ အကွက်ငယ်များပါသည့် သစ်သားပေါင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသစ်သားပေါင်ကို (၂-၁) (၂)လက်မ×(၁)လက်မ သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်သည်။မြေကြီးအား(၂)ပေ×(၁) ပေပုံစံအတုံးများ ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။

(ဂ)ပျိုးထောင်ခြင်း

တစ်ဧကအတွက် (၈ပေ၄ပေ) အကျယ် ပျိုးဘောင် (၅)ပေါင်လိုသည်။ပလတ်စတစ်အခင်းပေါ်ရှိ သစ်သားပေါင်အတွင်းသို့ ရောစပ်ထားသော မြေကိုထည့်ပါ။ တစ်ပေါင်ရှိ အကွက်ငယ် (၁၆) ကွက်အတွင်း နှုံးဆီဗူး (၂)လုံး ကို အသုံးပြု၍ ပျိုးကြဲနှုံးဆီဗူး(၂)လုံးကို ဗူးဝက်စီ အညီအမျှ(၄)ပုံ ပုံပါ။ ဗူးဝက်တစ်ခုစီအား အကွက်(၄)ခုအတွက် ကြဲပက်ရန်ဖြစ်သည်။ (မျက်နှာပြင်ကို ညီညာစေပြီး အညှောက် ဖောက်ထားသော မျိုးစေ့များကို ကြဲ ပက်ပါ) ကြဲပက်အပြီး မြေကြီးဖြင့် ခပ်ပါးပါးဖုံးအုပ်ပေးပြီး သင့်လျော်သော အစိုခါတ်ရရှိစေရန် ရေပန်းကရားဖြင့် ရေလောင်းပေးပါ။ သစ်သားပေါင်ကို ဖယ်လိုက်လျှင် ပျိုးခင်းတစ်ခုကို ရပါသည်၊ ထပ်မံ၍ ကောက်ရိုးပါးပါးဖြင့် ဖုံးအုပ်ပေးပါ။ ပထမ(၅)ရက်တွင် အစိုခါတ်လိုအပ်ပါက နေ့စဉ်နံနက်နှင့်ညနေတို့၌ ရေလောင်းပေးရန်၊(၃)ရက် အကြာအပင်ငယ်များအညွှန့်ထွက်ချိန်တွင် ကောက်ရိုးကိုဖယ်ရှားပေးရန်၊အရွက်(၂)ရွက်ထွက်ချိန်တွင် စိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သောအချိန်ဖြစ်သည်။

(ဃ)စိုက်ခင်းမြေပြင်ခြင်း နှင့်စိုက်ပျိုးခြင်း

ပုံမှန်အတိုင်းပြုပြင်ရန်ဖြစ်သည်။ အခြောက်ထယ်ထိုးခြင်း မပြုရပါ။လယ်ကွက်သည် ရေပြင်ညီဖြစ်ရန်နှင့်ပျိုးပင်ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးရာတွင် ရေမရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ (ပျိုးပင်ငယ်၍) ပျိုးသက် (၈-၁၂) ရက်ကြားအပင်ကို ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်သည်။ ပျိုးပင်ငယ်အား ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး ဂရုပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပျိုးပင်ကို လက်မနှင့်လက်ညှိုးကြားထားပြီး မြေကြီးနှင့်အတူယူပါ။ မြေပြင်အထက် (၁) လက်မအကွာမှလက်ညှိုးကို အသုံးပြုပြီး အောက်ဖက်ကိုညွှတ်သာစွာ ဆွဲပြီးစိုက်ပျိုးရန်တန်းကြားပင်ကြား (၁၀×၁၀) လက်မအနည်းဆုံးထားသင့်ပါသည်။ (၁၂)တန်း(၁)တန်းလှပ်လမ်းများ ချန်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။(လယ်ကွင်းအတွက်လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်စေသည်။ ရလဒ်အဖြစ်ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှုနှုန်းကိုလျော့ကျစေရန်)

(၇)ရေအသုံးချမှု

မြေပြင်တွင် ရေအမြဲလွှမ်းနေခဲ့လျှင် အမြစ်များသည် အောက်စီဂျင်ချို့တဲ့မှုကြောင့် သေကြေမှု ဖြစ်ပွားနိုင်သည် ။ **SRI** နည်းတွင်ရေကိုအမြဲဖုံးလွှမ်းမနေရေး စီစဉ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရေသွင်းရေထုတ်တစ်လှည့်စီ ပြုလုပ်ပေးရသည်။ ရေထုတ်အပြီးမြေဆီလွှာ၏ အပေါ်ယံကြောအက်ကွဲသည့် အချိန်တွင်ရေကို ပြန်လည်သွင်းပေးရမည်။ ပေါင်းတွန်းကိရိယာမသုံးမီ(၁)ရက်အလိုတွင် လယ်ကွင်းအားရေသွင်းပေးရန်လိုအပ်သည်။ မို့ကပ်ချိန်နှင့်ရင့်မှည့်ချိန်အကြားရေကို (၁) လက်မခန့်သာ သွင်းထားရန်လိုအပ်သည်။ စပါးစေ့များ၏(၇၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့် မာလာသည့်အချိန်တွင် ရေထုတ်ပေးရပါမည်။

(၈)ပေါင်းနှိမ်နှင်းခြင်း

SRI နည်းတွင်ရေအမြဲမရှိသည့်အတွက် ပေါင်းများပိုမိုပေါက်သည်။ပေါင်းများကိုလက်နှင့်နှုတ်ပြီး လယ်ကွက်၏အပြင်ဘက်သို့ပစ်မည့်အစား ပေါင်းတွန်းကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီး မြေဆီလွှာအတွင်း ထည့်သွင်းလျှင်အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ပေါင်းတွန်းကိရိယာကို ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြီး (၁၀)ရက်နှင့်(၂၀)ရက်မြောက်သောရက်များတွင် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။လိုအပ်လျှင် (၃၀)ရက်နှင့်(၄၀)ရက်များတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

(၉)ပိုးမွှားရောဂါထိန်းသိမ်းမှု

SRI နည်းတွင်အော်ဂဲနစ်မြေဩဇာကို အသုံးပြုရသည့်ရလဒ်အဖြစ် အပင်များကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး ပိုးမွှားရောဂါကျရောက်မှုနှုန်း လျော့စေသည်။ ပိုးမွှားများကို **Amrit jalam** နည်းဖြင့် နှိမ်နှင်းနိုင်သည် ။(က)နွားကျင်ငယ်ရေ (၁)လီတာ၊ (ခ)နွားချေး(၁)ကီလိုဂရမ် (သို့) (၆၀) ကျပ်သားခန့် (ဂ)ထန်းလျက်(၂၅၀)ဂရမ် (သို့)(၁၅-၂၅)ကျပ်သား(ဃ)ရေ(၁၀)လီတာ

ပြင်ဆင်အသုံးပြုပုံ

အထက်ပါ ပစ္စည်းများကို ပလပ်စတစ်ပုံး (သို့) မြေအိုးတစ်လုံးတွင် ထည့်သွင်းရောစပ်ပြီး (၂၄)နာရီ အချဉ်ဖောက်ပါ။ ရရှိသော ဖျော်ရည်နှင့် ရေကို (၁:၁၀) အတိုင်းရောစပ်ပြီး ဆေးဖျန်းပုံးအတွင်း အဝတ်သန့်သန့်တစ်ခုဖြင့် စစ်ထည့်ကာ အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ဖျော်ရည်ကို ရက်ပေါင်း (၃၀) ထိထားရှိနိုင်သည်။ နေ့စဉ်မွှေရန် လိုအပ်ပါသည်။

Drum Seeder ဖြင့် စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးနည်း



Drum Seeder ဖြင့် စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးစေ့ချစိုက်ပျိုးနည်း

လယ်ယာလုပ်သားရှားပါးသော အခြေအနေနှင့် ကောက်စိုက်စရိတ်ကြီးမြင့်သည့် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားရန် ဝန်ကျင်း၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ပြီးစီးနိုင်သော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ဖြစ်ပါသည်။



စိုက်ပျိုးနည်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

ကြဲခင်းထက် မျိုးစေ့နှုန်းထား လျော့ချနိုင်ပါသည်။ ပျိုးနုတ်ရန်မရှိခြင်းကြောင့် ပျိုးပင်ထိခိုက်မှု သက်သာစေပါသည်။ အမြစ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု စောစီးစွာ ရရှိစေပါသည်။ ရေကြီးနစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်ရေငတ်ဒါဏ်ကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။ အသုံးပြုမြေဩဇာ၏ အကျိုးသက်ရောက်နိုင်စွမ်း ပိုမိုကြာမြင့်စေပါသည်။ ရေကို ပိုမိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပျိုးထောင် စိုက်ပျိုးခြင်းစနစ်နှင့်အထွက်နှုန်း သိသာစွာ ကွဲပြားခြားနားမှု မရှိပါ။





၁။ စပါးမျိုးရွေးချယ်ခြင်း နှင့် မြေပြုပြင်ခြင်း

စားသုံးမှု အရည်အသွေးနှင့် အထွက်နှုန်း ကောင်းမွန်သော ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် သက်လျင်စပါးမျိုးသန့်များကို စိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အလွန်စေးကပ်သော မြေနှင့်မညီညာသော သမန်းပြင်တွင် မျိုးစေ့ချကိရိယာအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။ စိုက်ခင်းအား ပုံမှန်အတိုင်း ထယ်ရေးနက်နက်နှင့် ထွန်ရေးညက်ညက် ထွန်ယက်ပါ။ မျိုးစေ့ချရန်

သင့်တော်သော မြေအစိုဓါတ်ရှိချိန်တွင် မြေခံမြေဩဇာထည့် သွင်း၍ ကြမ်းတုံးရိုက် မြေညှိပါ။ စိုက်ခင်းသမန်း မြေညီညာပြီး ရေပြောင်စင်အောင် ထုတ်ပြီးမှ စိုက်ပျိုးရမည်။ (စိမ့်မြောင်း၊ပတ်မြောင်းများပြုလုပ်ထားရမည်။)



၂။ မျိုးစေ့ချခြင်း

တစ်ဧကအတွက် မျိုးသန့်စပါးမျိုးစေ့(၀.၅ - ၁)တင်း အသုံးပြုရမည်။ စပါးစေ့များကို (၁၂)နာရီကြာ ရေစိမ်၍ ရေပေါ်ပေါ်သော မျိုးစေ့များကို ဖယ်ရှားကာ မျိုးအုပ်ရမည်။ မျိုးစပါးကို စာပါးစပ်ပြူ အနေအထားတွင် မျိုးစေ့ချကိရိယာအသုံးပြု၍ မျိုးစေ့ချရမည်။ မျိုးစေ့ချကိရိယာ၏ ပုံးထဲသို့ မျိုးစေ့ထည့်ရာတွင် ပုံး၏ (၃)ပုံ(၂)ပုံထက် မပိုစေရပါ။ (မျိုးညှောက်ဖေါက်ရာတွင်အညှောက်မရှည်စေရန်နှင့် စိုထိုင်းမှုမများစေရန် သတိပြုရပါမည်။) မျိုးစေ့ချပြီးချိန်မှ (၅)ရက်အတွင်း ကြွက်၊ငှက်၊တိရိစ္ဆာန်တို့၏ ဖျက်ဆီးခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ရမည်။

၃။ မြေဩဇာကျွေးခြင်း

တစ်ဧကအတွက် မြေခံအဖြစ် သဘာဝမြေဩဇာ/နွားချေးဆွေးလှည်း(၅)စီးခန့်နှင့် (၁၅-၁၅-၁၅)ကွန်ပေါင်းမြေဩဇာ(၅၀)ကီလိုဂရမ်တစ်အိတ် အသုံးပြုပါ။ အပင်ပွားစီးချိန်တွင် ပုလဲဓါတ်မြေဩဇာတစ်ဧကအိတ်ဝက် (အိတ်ဝက်/ဧကနှုန်း) မို့ကပ်ချိန်တွင် ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာ တစ်ဧကတစ်စိတ်(၁/၄ အိတ်/ဧက) နှုန်း ထည့်သွင်းပေးပါ။ ကောက်ရိုး၊နှမ်းရိုး၊ စပါးခွံ စသည့် သီးနှံအကြွင်းအကျန်များနှင့် နွားချေးတို့ကို မြေဆွေးပြုလုပ်၍ မြေပြင်ချိန်တွင် ထည့်ပါက အပင်၏အနည်းလိုအာဟာရဓါတ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အပြင် မြေ၏ ရေထိန်းစွမ်းအားကိုပါ တိုးတက်စေသည်။ မြေဆီလွှာဓာတ်ခွဲ ခန်းများတွင် မြေဆီလွှာစမ်းသပ်စစ်ဆေး၍ ထောက်ခံချက်ပေးထားသော နှုန်းထားအတိုင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်ပါသည်။

၄။ရေသွင်းရေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းမြက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ရေတော်မိုးတော်နှင့် ဆည်ရေသောက်ဒေသများတွင် ရေကို အကျိုးရှိစွာ ခြိုးခြံချွေတာပါ။ လိုပါကအသုံးပြုရန် အကောင်းဆုံးစိုက်ပျိုးနည်းဖြစ်ပါသည်။ ရေသွင်းရေထုတ်ကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ မို့ကပ်ချိန်နှင့် ရင့်မှည့်ချိန်အကြားတွင် သွင်းရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန် လိုပါသည်။ ရိတ်သိမ်းရာတွင် လွယ်ကူစေရန် ပန်းပွင့်စုံပြီးနောက် (၂၀-၂၅)ရက်အတွင်း ရေထုတ်ပေးရမည်။ မြေကိုကောင်းစွာပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းပါ၊ (ပထမအကြိမ်

ထယ်ထိုးထွန်ယက်ပြီးနောက် ပေါင်းပင်ငယ်များ ပေါက်ခါစတွင် ဒုတိယအကြိမ် ထယ်ထိုးထွန်မွေခြင်းဖြင့် ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းပါ။) ပေါင်းနှိမ်နင်းခြင်းကို စိုက်ပြီး(၃၀–၄၅)ရက်အတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်ပါ။ (သမန်းနှီးကိရိယာကိုအသုံးပြု၍ ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းပါ။) ပေါင်းသတ်ဆေးကို လိုအပ်မှ အသုံးပြုပါ။ ပေါင်းမြက်ဆိုး ရွားစွာကျရောက်ပါက ပေါင်းပင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပေါင်းသတ်ဆေးကို ဆေးညွှန်းအတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။

၆။ ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှု ရှိ/မရှိကို အမြဲမပြတ် ကွင်းဆင်းကင်းထောက်စစ်ဆေးပြီး ပိုးသတ်ဆေးကို လိုအပ်မှသာ အသုံးပြုပါ။ ကြွက်ကြောင့် သီးနှံလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုလျော့နည်းစေရန် အတွက် စိုက်ခင်း၏ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ခြုံနွယ်များကို ရှင်းလင်းခြင်း၊ ကြွက်ထောင်ချောက်ထောင်ခြင်း၊ ကြွက်ကာပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း စသည့်နည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။



၇။ ရိတ်သိမ်းခြင်း

စပါးနှံ၏ (၈၀–၈၅)ရာခိုင်နှုန်း ရင့်မှည့်ချိန် (မောင်းညှိချိန်)တွင် အလေအလွင့်အနည်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် ရိတ်သိမ်းပြီး ချက်ချင်းချွေလှေ့၍ အခြောက်ခံပါ။ စပါးအစိုဓါတ်သည်များအတွက် (၁၃) ရာ ခိုင်နှုန်းနှင့် စားသုံးမည့်စပါးအတွက် (၁၄)ရာခိုင်နှုန်း လိုအပ်ပါသည်။

- စပါးသီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (Rice GAP)

စပါးအတွက် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ (RiceGAP) လိုအပ်ချက်များနှင့် စစ်ဆေးခြင်းများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၁။စိုက်ပျိုးမည့်မြေနေရာရွေးချယ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးမြေသည် ထုတ်ကုန်အား ညစ်ညမ်းမှု၊ ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်းများ ကင်းရှင်း ရမည်။
- စိုက်ကွင်းမြေပုံနှင့်မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။

၂။စိုက်ပျိုးရာတွင် အသုံးပြုမည့်ရေ

- စပါးစိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှုမရှိသောနေရာမှ ရရှိသော ရေကို သုံးရမည်။
- စိုက်ပျိုးရာတွင်အသုံးပြုမည့်ရေအရည်အသွေးကို ခါတ်ခွဲစစ်ဆေးရမည်။ (အများပြည်သူ အသုံးပြုသောရေကိုစိုက်ပျိုးရေအဖြစ် အသုံးပြုပါက အန္တရာယ် နည်းပါးပါသည်)။
- မွေးမြူရေးဇုံ၊ ဆေးရုံ၊ စက်ရုံများမှ ဖြတ်သန်းလာသောရေ၊ စွန့်ပစ်ရေနှင့် ဆား/ဆပ်ပြာ ပေါက်သောရေ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်ရေများကို အသုံးမပြုရ၊ (ရေဆိုးရေညစ်များ ကိုပြန်လည်စီရင်၍ အသုံးပြုလျှင် WHO Guide Line အရ လိုက်နာအသုံးပြုရန်)။

၃။မျိုးစေ့

- စျေးကွက်အလားအလာရှိသည့် စပါးမျိုးကွဲများမှရော၊ မြေ၊ ဒေသ၊ ရာသီဥတု နှင့် သင့်လျော် သောမျိုးကွဲကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ရမည်။
- မျိုးစေ့ရယူရာတွင် ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်သော မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မျိုးစေ့များကို ရယူရမည်။
- မျိုးစေ့ရယူသည့် နေရာ၊ ရက်စွဲ၊ မျိုးကွဲအမည်နှင့် အရေအတွက်ကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်း ထားရှိရမည်။

၄။မြေဩဇာနှင့် မြေဆီလွှာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ

- စပါးသီးနှံတွင် အသုံးပြုသည့် မြေဩဇာ (သို့မဟုတ်) မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက် ပစ္စည်းများတွင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ခါတုနှင့်ဇီဝဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ပါဝင် ခြင်း မရှိစေရ။
- သဘာဝမြေဩဇာများအားကောင်းစွာ ဆွေးမြေ့အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှ အသုံးပြုရမည်။ မြေဩဇာ (သို့မဟုတ်) မြေဆီလွှာဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ ရောစပ်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း၊ အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ ဆွေးမြေ့စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို မသန့်ရှင်းသော နေရာများတွင် မပြုလုပ်ရ။
- မြေဩဇာများ ဝယ်ယူသုံးစွဲရာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်ရမည့် အပြင် မှတ်တမ်းများထားရှိရမည်။

၅။စိုက်ပျိုရေးသုံး ခါတုဆေးများနှင့် အခြားခါတုပစ္စည်းများ

- ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါက စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲတွင် မှတ်ပုံတင်၊ ထောက်ခံထားသောဆေးများအား အညွှန်းပါ အတိုင်း သုံးစွဲရမည်။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင် သုံးစွဲရန်တားမြစ်ထားသော ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေသည့် ပိုးသတ်ဆေးများကို သုံးမပြုရပါ။
- နိုင်ငံခြားတင်ပို့မည့်ဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုတွင် တင်သွင်းမည့်တိုင်းပြည်မှ တားမြစ်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးများ သုံးစွဲခြင်းမပြုရပါ။

၆။အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း

၆.၁။စိုက်ပျိုးခြင်း

- မြေမှုန်၊ မျိုးမှုန်၊ စိုက်နည်းမှုန်၊ ရာသီမှုန် အောင်စိုက် ဟူသော ဆောင်ပုဒ် အတိုင်း ရေ၊ မြေ၊ ရာသီဥတုပေါ်မူတည်၍ စပါးမျိုးကွဲအလိုက် သင့်တော်သော စိုက်နည်းစနစ်များ အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
- စိုက်ပျိုးမြေမျက်နှာပြင်သည် ညီညာပြန့်ပြူးပြီး ကြွက်၊ ငှက်၊ ပေါင်းမြက် ဖျက်ဆီးမှုမရှိလျှင် မျိုးစေ့နှုန်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။

၆.၂။မျိုးကွဲနှုတ်ပယ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းပင်များ ကာကွယ်ခြင်း

- မျိုးကွဲပါဝင်မှု ၀.၅၀ % နှင့် ဆန်နီ ပါဝင်မှု ၀.၀၂ % ထက် မပိုသင့်ပါ။
- မျိုးကွဲနှုတ်ပယ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းပင်များ ကာကွယ်ခြင်းကို စပါးပင်သက်တမ်း အတွင်း အလျဉ်းသင့်သလို ဆောင်ရွက်ရမည်။

၆.၃။မြေဩဇာထည့်သွင်းခြင်း

- စိုက်ခင်းအား မြေဆီဩဇာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ မြေဩဇာ ထည့်သွင်းရာတွင် အဝိုဒ်(၄) အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

၆.၄။ပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

- ပိုးမွှားရောဂါ ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှုကို သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေး၍ သင့်တော်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ထိရောက်စွာ ကာကွယ် နှိမ်နင်းပါ။
- ပိုးသတ်ဆေးအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက အမှတ်စဉ်(၅)အတိုင်း လိုက်နာဆောင် ရွက်ပါ။
- ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ် (Integrated Pest Management) ကိုသုံးစွဲ၍ပိုးမွှား ရောဂါများကို ကာကွယ်ပြီး စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်နိုင်သည့်အဆင့်သို့ ရောက်မှသာပိုး/ရောဂါ/ပေါင်းသတ်ဆေးများကို သုံးစွဲရမည်။
- မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဓါတုဆေးများကိုသာ သုံးသင့်သည်။ သုံးစွဲသည့် ဓာတုဆေးများ အား စနစ်တကျ မှတ်တမ်းထားရှိရမည်။

၇။စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ

- လယ်ယာသုံးကိရိယာများကို အသုံးပြုပြီးလျှင် ပေါင်းမြက်သီးများ၊ အခြားမျိုးစေ့များ ကင်းစင်အောင်သန့်ရှင်းစွာ ထားရှိရမည်။
- ထွန်၊ ထယ်အပါအဝင် လယ်ယာသုံး စက်၊ ပစ္စည်း၊ ကိရိယာများကြောင့် လူနှင့် ကျွဲနွားများ အား အန္တရာယ်မဖြစ်စေရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ကြံခိုင်မှုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးရန်နှင့် စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် လိုအပ်သည်။

၈။ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ထွက်ကုန်ပြုပြင်ခြင်း

၈.၁။စပါးကြိတ်ခွဲမှုအရည်အသွေးကောင်းစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း (ရိတ်သိမ်းချိန်)

- စပါးမျိုးအလိုက်အကျိုး အကြေမရှိသောဆန်ချောများရရှိစေရန် စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ် ချက်များအတိုင်း သင့်တော်သော အချိန်တွင် ရိတ်သိမ်းပါ။
- စပါးနှံရှိ စပါးစေ့များ အနည်းဆုံး သုံးပုံနှစ်ပုံ (သို့) ၈၅% ရင့်မှည့်ချိန် (မောင်းညှိချိန်) သည် ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သည်။

၈.၂။ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ချွေလှေ့ခြင်း

- ရိတ်သိမ်း၊ ချွေလှေ့ကိရိယာများကို သေချာစွာ သန့်ရှင်းထားရမည်။ ရိတ်သိမ်းသော စက် ကိရိယာများ၊ ထည့်စရာများ၊ ရိတ်သိမ်းနည်းစနစ်များသည် စပါး၏ အရည်အသွေးအပေါ် ဆိုးကျိုးမရှိစေရပါ။

၈.၃။စပါးတွင်အစိုဓါတ်ပါဝင်မှုနှင့် အခြောက်ခံခြင်း

- စပါးကို ရိတ်သိမ်းပြီးလျှင် (၂၄) နာရီအတွင်း အခြောက်ခံရမည်။
- တင်ပို့ရောင်းချမည့် စပါးအတွက် အစိုဓါတ်သည် (၁၅%) ထက် မပိုရပါ။ သိုလှောင်မည့် စပါး အတွက် အစိုဓါတ်မှာ (၁၃%) ဖြစ်ရမည်။

၉။သိုလှောင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း

- ထုတ်ကုန်ထည့်သည့် ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများ၊ သယ်ယူသည့်ယာဉ်များသည် သန့်ရှင်း ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆန်၏အရည်အသွေးကျဆင်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်အောင် စီမံထားရမည်။
- စားသုံးသူကို ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်ပစ္စည်းများ၊ ပိုးမွှားရောဂါများကူးစက် ညစ်ညမ်းစေ မှုမှ ကာကွယ်ထားရမည်။ အခြားစပါး မျိုးစေ့များ ရောနှောမှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထား ရှိရမည်။
- စပါးစုဆောင်း၊ သိုလှောင်ခန်းများကို သန့်ရှင်းပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန် စီမံထား ရမည်။ ပိုးမွှားရောဂါများ ကူးစက်ခြင်း နှင့် မျိုးကွဲသီးနှံစေ့များရောနှောခြင်း၊ ထိခိုက်ပျက်ဆီး ခြင်း မရှိစေရန် ကာကွယ်ထားရမည်။
- စပါးတစ်မျိုးထက်ပို၍ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းပြုလုပ်ပါက မတူညီသော မျိုးများ ရောနှောမှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။

၁၀။အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ထားခြင်း

- အပိုဒ်(၉)ပါ ဆန့်စပါးသိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောသတ်မှတ်အရည်အသွေး ရှိသည့် ဂိုဒေါင်/အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ထားရှိရန် လိုအပ်သည်။
- ထွက်ကုန်များအားထုပ်ပိုးခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်ထားရှိခြင်းတို့တွင် ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ကျရောက်မှုနည်းပါးစေရန် သီးသန့်အဆောက်အဦးများတည်ဆောက် ခြင်း (သို့မဟုတ်) သီးသန့်ဆောင်ရွက်မည့်နေရာများ သတ်မှတ်ရမည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ပေးရမည်။
- လောင်စာဆီ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် မြေဩဇာများ၊ လယ်ယာသုံးကိရိယာများအပါအဝင် အခြား ပစ္စည်းများနှင့် ထွက်ကုန်များကို ရောနှောသိုလှောင်ခြင်းမပြုရ။

၁၁။တိရိစ္ဆာန်နှင့် ဖျက်ပိုးများထိန်းချုပ်ခြင်း

- သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ထုတ်ပိုး၊ သိုလှောင်၊ ကြိတ်ခွဲသည့် နေရာများတွင် အိမ်မွေးနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံးတိရိစ္ဆာန်များ နှင့်အင်းဆက်ဖျက်ပိုးများ မဝင်ရောက်စေရန် ကြိုတင်စီမံ ကာကွယ်ထားရမည်။

၁၂။အထောက်အထားနှင့်မှတ်တမ်းများ

- အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအား စာရင်းသွင်းမှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ် ပါသည်။
- မျိုးစေ့အရင်းအမြစ်/ မျိုးစေ့ရရှိသည့်နေရာ
- ရေအရင်းအမြစ်/ရေရရှိသည့်နေရာ
- မြေပြုပြင်ခြင်း
- မျိုးကွဲနှုတ်ပယ်ခြင်း
- ဖျက်ပိုးကျရောက်ပျက်စီးမှုများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
- ပိုးသတ်ဆေးများ သုံးစွဲခြင်း
- ရိတ်သိမ်းခြင်း/ ချွေလှေခြင်း အလေ့အကျင့်များ
- အစိုဓါတ်လျော့ချမှုဆောင်ရွက်ခြင်း
- စပါးထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်း
- ထုတ်ကုန်၏အရင်းအမြစ်၊ ရရှိသည့်နေရာ၊ သယ်ယူစဉ်နှင့် သိုလှောင်စဉ် ထွက်ကုန်ကို ခြေရာခံနိုင်ရန် အမှတ်အသား ပြုလုပ်ခြင်း

၁၃။နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း

- အပိုဒ် (၁၂) ပါ အထောက်အထားမှတ်တမ်းများအား နောက်ကြောင်းပြန်လည် စစ်ဆေး နိုင်ရန်အတွက် အနည်းဆုံး (၂-၃)နှစ် မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၁၄။သင်တန်း

- ထုတ်လုပ်သူနှင့် လုပ်သားများအား မိမိတို့ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်း နယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်နည်းပညာများရရှိစေရန်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းသင်တန်းများအား တက်ရောက်ထားရမည်။
- ဘက်စုံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးသင်တန်းကိုလည်း တက်ရောက်ထားသင့်သည်။

၁၅။ဆောင်ရွက်ကျင့်သုံးမှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

- ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် ကျင့်သုံးနေသည့်နည်းလမ်းများအား မှန်မှန်ကန်ကန် ဆောင်ရွက် ကြောင်းသေချာစေရန် လုပ်ငန်းအားလုံးကို အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည် စစ်ဆေးရမည်။
- တိုင်ကြားချက်များရှိပါက မိမိကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး၊ ဤဆောင်ရွက်မှု များအတွက် မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။

၁၆။တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် လုပ်သားများဘဝ သာယာဝပြောရေး

- အလုပ်သမားအသစ်များကို အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်သည့်အခါ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်း ရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများ၊ ယာဉ်နှင့်စက်ကိရိယာများကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာ ကိုင်တွယ် သုံးစွဲရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေးသင်တန်းများ ပို့ချထားရမည်။